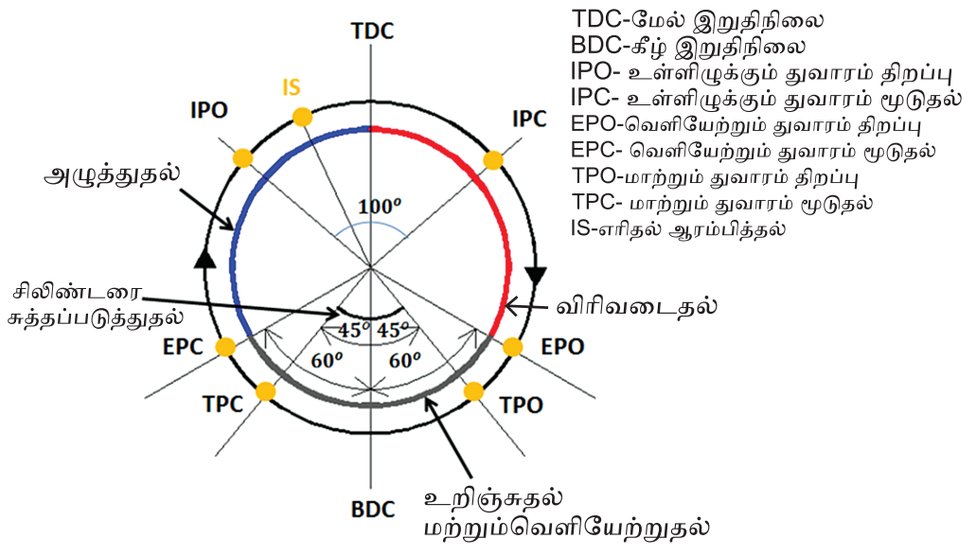


படம் 5.5(இ) இரண்டு வீச்சு பெட்ரோல் என்ஜின் துவாரம் நேரம் அமைத்தல் வரைபடம்

இரண்டு வீச்சு என்ஜினில் குறைவான சக்தி கிடைப்பதற்கான காரணங்கள்

- எரிபொருள் காற்றுக் கலவையானது எரிந்த வாயுக்களுடன் வெளியேறி வீணாகிறது.
- ஸ்கேவன்ஜிங் சரியில்லாமல் இருப்பதால் எரிபொருள் காற்றுக் கலவையானது எரிந்த வாயுக்களுடன் கலந்து விடுகிறது.
- எரிபொருளுடன் உயவு எண்ணெய் கலப்பதால் எரியும் செயல் சரிவர நடப்பதில்லை.
- உள்ளிழுக்கப்படும் எரிபொருள் காற்றுக் கலவையில் அளவு குறைவாக உள்ளதால் கன அளவு வினைத்திறன் (Volumetric Efficiency) குறைந்து விடுகிறது.

நிறைகள்

- மென்மையான இயக்கம்.
- எளிமையான அமைப்பு.
- ஒரே அளவு எடையும் வேகமும் கொண்ட நான்கு வீச்சு என்ஜினை விட இது இரு மடங்கு ஆற்றலை உற்பத்தி செய்கிறது.
- விலைக்குறைவு.
- சுலபமான பராமரிப்பு.
- குறைவான தயாரிப்புச் செலவு.
- இயந்திரத்திறன் அதிகம்.
- என்ஜினை பொருத்த குறைவான இடமே போதுமானது.

குறைகள்

- அதிகமான எரிபொருள் செலவு.
- அதிகமான உயவு எண்ணெய் செலவு.
- கனரக வாகனங்களுக்கு ஏற்றதல்ல.
- தேய்மானம் அதிகம்.
- வெப்ப வினைத்தத்திறன் குறைவு.
- எரிகலவை முழுமையாக எரியாமலேயே வெளியேறிவிடுகிறது.
- அதிக சப்தம்.

5.6 இரண்டு வீச்சு மற்றும் நான்கு வீச்சு என்ஜினுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்.

இரண்டு வீச்சு மற்றும் நான்கு வீச்சு என்ஜினுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் அட்டவனை 5.6-ல் காணலாம்.

அட்டவனை 5.6 இரண்டு வீச்சு மற்றும் நான்கு வீச்சு என்ஜினுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்

இரண்டு வீச்சு என்ஜின்	நான்கு வீச்சு என்ஜின்
வளைவச்சுத் தண்டின் ஒவ்வொரு முழுச்சுற்றுக்கும் ஒரு ஆற்றல் கிடைக்கிறது.	கிராங்க் ஷாப்ட்டின் இரண்டு முழுச்சுற்றுக்கும் ஒரு ஆற்றல் கிடைக்கிறது.
இரண்டு வீச்சில் என்ஜின் சுழற்சி முடிவடைகிறது.	நான்கு வீச்சில் என்ஜின் சுழற்சி முடிவடைகிறது.
சிறிய விசையாள் சில்லு போதுமானது.	பெரிய விசையாள் சில்லு தேவை.

AM_Tamil_Chp05.indd 97 12/11/2019 11:05:36 AM